SOMNGUARD

Requisitos Funcionales — RF-*

Estado: En progreso **Fecha:** 2026-08-22

> **Fuentes:** SRS (RF-1..RF-10, RNF-1..RNF-9, Apéndices), entities-and-rules.md (RN-), *software-analysis.md (F-01..F-10), product-backlog.md (épicas MoSCoW), module-catalog.md (6 módulos backend + edge; RF-EDGE-* corre en el dispositivo, no es módulo backend).

Convención de Identificadores

Prefijo	Módulo	Descripción	Ejemplo
`RF-SEC-##`	Security	Autenticación, autorización, cuentas, auditoría	`RF-SEC-01` Registro de cuenta
`RF-PAR-##`	Parameterization	Catálogos: event_type, severity, sound_pattern, media_type	`RF-PAR-01` CRUD catálogos
`RF-DEV-##`	Device Management	Alta, asignación, configuración, estado de dispositivos	`RF-DEV-01` Asociación device-usuario
`RF-TEL-##`	Telemetry Service	Ingesta eventos, evidencia, alert_log, sincronización offline	`RF-TEL-01` Registro evento idempotente
`RF-MON-##`	Monitoring	Notificaciones push, alertas críticas, delivery tracking	`RF-MON-01` Notificación evento crítico
`RF-ANA-##`	Analytics	Línea de tiempo, métricas, resumen IA, reportes	`RF-ANA-01` Timeline eventos
`RF-EDGE-##`	Device Edge	Detección visión, alertas locales, buffer offline, sync	`RF-EDGE-01` Detección somnolencia

> **Regla:** El prefijo usa la abreviatura del módulo en mayúsculas (3-4 letras). Numeración secuencial por módulo.

Requisitos Funcionales por Módulo

Security (RF-SEC-*)

ID	Descripción	RN Origen	Funcionalidad SRS	Prioridad MoSCoW	Épica
RF-SEC-01	Registro de cuenta con validación de correo y teléfono únicos, hash de contraseña	RN-SEC-01, RN-SEC-02	RF-9.1	Must	Seguridad y cuentas

ID	Descripción	RN Origen	Funcionalidad SRS	Prioridad MoSCoW	Épica
RF-SEC-02	Autenticación JWT RS256 + refresh token; login con correo/contraseña	RN-SEC-03, RN-SEC-04	RF-9.2	Must	Seguridad y cuentas
RF-SEC-03	Cierre de sesión con invalidación de token/sesión	RN-SEC-05	RF-9.3	Must	Seguridad y cuentas
RF-SEC-04	Recuperación de contraseña via token temporal enviado por correo	RN-SEC-06	RF-9.4	Must	Seguridad y cuentas
RF-SEC-05	Actualización de datos personales (validación unicidad correo/teléfono)	RN-SEC-07	RF-9.5	Should	Seguridad y cuentas
RF-SEC-08	Eliminación de cuenta con soft-delete (ventana 30 días recuperación)	RN-SEC-08	RF-9.8	Could	Seguridad y cuentas
RF-SEC-09	Auditoría de login (audit_login): IP, user-agent, éxito/fallo, timestamp	RN-SEC-09	RNF-4.3	Must	Seguridad y cuentas
RF-SEC-10	Control de acceso por roles (RBAC): admin, user; features por role_feature	RN-SEC-10	RNF-4.4	Must	Seguridad y cuentas

> `RF-SEC-06/07` reservados sin asignar (el assign/unassign es `RF-DEV-06/07`).

Parameterization (RF-PAR-*)

ID	Descripción	RN Origen	Funcionalidad SRS	Prioridad MoSCoW	Épica
RF-PAR-01	CRUD catálogos base: event_category, severity, media_type, sound_pattern, event_type	RN-PAR-01	Apéndice 1, 2	Must	Parametrización
RF-PAR-02	Gestión de sound_pattern: frecuencia Hz, duración, repeticiones, patrón (continuo/intermitente)	RN-PAR-02	Apéndice 1 (AS-01..AS-09)	Must	Parametrización
RF-PAR-03	Gestión de event_type con umbrales configurables (parpadeo, cierre ojos, bostezo, cabeceo, teléfono, mirada, cinturón)	RN-PAR-03	Apéndice 2 (EV-SOM-, *EV-DIS-*, EV-CIN-*)	Must	Parametrización
RF-PAR-04	~~Configuración de umbrales por defecto y overridables por device_config (JSONB; merge en lectura; `device_config` guarda solo overrides)~~ **DEROGADA por ADR-011**: configuración 100% global, sin overrides por device (`device_config*` deprecated)	RN-PAR-04	RF-1.2, Apéndice 2 nota	Dropped	Parametrización
RF-PAR-05	Versionado de catálogos + **versión global**: todo `POST/PATCH/DELETE` efectivo en `sound_pattern`/`event_type` hace `global_config.version++` en la misma transacción (API Java) y escribe `global_config_history.snapshot_json`	RN-PAR-05, RN-PAR-06	—	Must	Parametrización
RF-PAR-06	Configuración global generada desde DB (`GET` construye JSON + `version`); `device.applied_config_version < global.version ⇒ desactualizado` (vía `GET /config/status{outdated}`); `heartbeat` expone solo `pending` manual + `POST /refresh` manual (sin lazy OR)	RN-PAR-06	RF-1.2, RF-8.3	Must	Parametrización

Device Management (RF-DEV-*)

ID	Descripción	RN Origen	Funcionalidad SRS	Prioridad MoSCoW	Épica
RF-DEV-01	Alta de dispositivo: serial_number, firmware_version, api_key_hash, estado (Registrado/Asignado/Activo/Offline/Suspendido/Retirado)	RN-DEV-03	RF-1.1, ES-device	Must	Gestión de dispositivos
RF-DEV-02	Asociación/desasociación device ↔ user (ver RF-DEV-06, RF-DEV-07)	RN-DEV-01, RN-DEV-02	RF-9.6, RF-9.7	Must	Gestión de dispositivos
RF-DEV-03	Configuración remota global versionada: `GET /devices/{id}/config` genera JSON desde DB + `version` global (sin overrides) y con API Key persiste upsert `device_config` + history + `applied/pending`; `PATCH /config` deprecated (`410`); `POST /config/refresh` marca `pending` manual	RN-DEV-04	RF-1.2, RF-8.3	Must	Gestión de dispositivos
RF-DEV-04	Heartbeat dispositivo: last_seen, versión firmware, estado conectividad + `configPending` manual-only (`pending`, sin lazy OR) y `configVersionAvailable`	RN-DEV-05	RF-8.2	Must	Gestión de dispositivos
RF-DEV-05	Gestión de estados del dispositivo (state machine: Registrado → Asignado → Activo ↔ Offline → Suspendido → Retirado)	RN-DEV-06	Apéndice 2 (EV-SYS-*), ES-device	Must	Gestión de dispositivos
RF-DEV-06	Asociación dispositivo-usuario (1 device ↔ 1 user)	RN-DEV-01	RF-9.6	Must	Gestión de dispositivos
RF-DEV-07	Desasociación dispositivo (libera para otro usuario)	RN-DEV-02	RF-9.7	Should	Gestión de dispositivos
RF-DEV-08	Consulta de dispositivos por usuario (filtros: estado, fecha asignación)	RN-DEV-07	RF-10.1	Should	Gestión de dispositivos
RF-DEV-09	Rotación/revocación API Key: `PATCH /devices/{id}/rotate-key` (solo admin), invalida anterior de inmediato, devuelve nueva key una sola vez. Estado no cambia; device con key vieja recibe `401` hasta reprovisionar (mitiga T-002)	RN-DEV-03	RF-9.6	Should	Gestión de dispositivos
RF-DEV-10	Tokens de aprovisionamiento: `POST /devices/provisioning-tokens` (solo admin + `device.provision`), un uso, expiración 7d, revocables, solo hash en BD, auditados (ADR-010)	RN-DEV-08	RF-1.1	Should	Gestión de dispositivos
RF-DEV-11	Auto-registro: `POST /devices/self-register` con `X-Provision-Token` crea device + API Key + claim_code (idempotente por serial, key expuesta una vez)	RN-DEV-08	RF-1.1	Should	Gestión de dispositivos
RF-DEV-12	Reclamo: `POST /devices/claim` con `claim_code` público reutilizable (JWT user + `device.claim`) crea `device_assignment` solo en REGISTERED (`409` si asignado; `unassign` libera y el mismo código re-sirve)	RN-DEV-09	RF-9.6	Should	Gestión de dispositivos

Telemetry Service (RF-TEL-*)

ID	Descripción	RN Origen	Funcionalidad SRS	Prioridad MoSCoW	Épica
RF-TEL-01	Ingesta de eventos (POST /telemetry/events): validación device + API key, idempotencia (event_id único), persistencia	RN-TEL-01	RF-7.1, RF-7.2, RF-8.3	Must	Telemetría y sincronización
RF-TEL-02	Ingesta de evidencia multimedia (imagen/video) → MinIO bucket `somnguard-evidence`; vinculación a event	RN-TEL-02	RF-7.4, RF-8.3	Must	Telemetría y sincronización
RF-TEL-03	Registro de alert_log: código AS-XX, timestamp, event_id asociado, severidad	RN-TEL-03	RF-6.1, RF-6.2, RF-7.3, Apéndice 1	Must	Telemetría y sincronización
RF-TEL-04	Sincronización offline-first: buffer local en device (SQLite), reintentos con backoff, deduplicación por event_id	RN-TEL-04	RF-8.1, RF-8.2, RF-8.3	Must	Telemetría y sincronización
RF-TEL-05	Pull manual de config global versionada desde device (`GET /devices/{id}/config` tras `heartbeat{configPending manual}`; upsert `device_config` + history, persiste `applied_config_version`; arranque restaura caché local)	RN-TEL-05	RF-1.2, RF-8.3	Must	Telemetría y sincronización
RF-TEL-06	Consulta de eventos con filtros: device_id, event_type, severity, rango fechas, paginación	RN-TEL-06	RF-10.1	Must	Telemetría y sincronización
RF-TEL-07	Limpieza automática de buffer local tras confirmación de sincronización (ACK)	RN-TEL-07	RNF-2.4	Must	Telemetría y sincronización

Monitoring (RF-MON-*)

ID	Descripción	RN Origen	Funcionalidad SRS	Prioridad MoSCoW	Épica
RF-MON-01	Notificación push/email/webhook al usuario ante evento crítico (EV-SOM-05, EV-DIS-02, EV-DIS-04, EV-CIN-01/02)	RN-MON-01	RF-10.5	Must	Monitoreo y notificaciones
RF-MON-02	Plantillas de notificación por event_type + severity (canal: push, email, in-app)	RN-MON-02	RF-10.5	Should	Monitoreo y notificaciones
RF-MON-03	Tracking de delivery: sent → delivered → read; reintentos con backoff	RN-MON-03	—	Should	Monitoreo y notificaciones
RF-MON-04	Preferencias de notificación por usuario (canales, horarios, severidad mínima)	RN-MON-04	—	Could	Monitoreo y notificaciones

Analytics (RF-ANA-*)

ID	Descripción	RN Origen	Funcionalidad SRS	Prioridad MoSCoW	Épica
RF-ANA-01	Línea de tiempo cronológica de eventos (filtros: fecha, tipo, severidad, device)	RN-ANA-01	RF-10.1	Must	Analítica y reportes
RF-ANA-02	Métricas agregadas: frecuencia por event_type, severidad media, tendencia temporal (día/semana/mes)	RN-ANA-02	RF-10.2	Must	Analítica y reportes
RF-ANA-03	Resumen descriptivo generado por IA (análisis de patrones, tendencia, conclusiones interpretativas)	RN-ANA-03	RF-10.3	Should	Analítica y reportes
RF-ANA-04	Reporte consolidado (PDF/HTML): timeline + métricas + resumen IA + evidencia; descarga y visualización	RN-ANA-04	RF-10.4	Should	Analítica y reportes
RF-ANA-05	Video en tiempo real (WebRTC/WebSocket) a demanda desde app/portal (RF-10.6)	RN-ANA-05	RF-10.6	Could	Analítica y reportes

Device Edge (RF-EDGE-*) — *Ejecutados en el dispositivo (Python/Raspberry Pi)*

ID	Descripción	RN Origen	Funcionalidad SRS	Prioridad MoSCoW	Épica
RF-EDGE-01	Inicialización hardware: verificación cámara, carga modelo visión, emisión AS-08 (ok) / AS-09 (error)	RN-EDGE-01	RF-1.1	Must	Telemetría y sincronización
RF-EDGE-02	Verificación campo visual cámara: obstrucción/mala posición → AS-09, pausa detección	RN-EDGE-02	RF-2.1	Must	Telemetría y sincronización
RF-EDGE-03	Captura continua video rostro; detección rostro (landmarks) → habilita análisis	RN-EDGE-03	RF-2.2	Must	Telemetría y sincronización
RF-EDGE-04	Detección somnolencia/fatiga: PERCLOS, parpadeo anómalo, cierre prolongado, bostezo, cabeceo → nivel (leve/moderada/severa/crítica) + AS-01..AS-04	RN-EDGE-04	RF-3.1, Apéndice 2 (EV-SOM-01..05)	Must	Telemetría y sincronización
RF-EDGE-05	Detección distracciones: teléfono (AS-05), mirada fuera de la vía (AS-06), movimientos anómalos (AS-05)	RN-EDGE-05	RF-4.1, RF-4.2, RF-4.3, Apéndice 2 (EV-DIS-01..05)	Must	Telemetría y sincronización
RF-EDGE-06	Detección cinturón: presencia + posición correcta → AS-07 (intermitente) si no	RN-EDGE-06	RF-5.1, RF-5.2, Apéndice 2 (EV-CIN-01,02)	Must	Telemetría y sincronización
RF-EDGE-07	Generación alerta sonora diferenciada por event_type + escalamiento por persistencia (AS-01..AS-09)	RN-EDGE-07	RF-6.1, RF-6.2, RF-6.3, Apéndice 1	Must	Telemetría y sincronización

ID	Descripción	RN Origen	Funcionalidad SRS	Prioridad MoSCoW	Épica
RF-EDGE-08	Registro local de eventos + alert_log + evidencia (imagen frame) en buffer SQLite offline	RN-EDGE-08	RF-7.1..7.4, RF-8.1	Must	Telemetría y sincronización
RF-EDGE-09	Gestión de estado monitoreo: pausa si no hay rostro >30s (modo espera), reanuda al detectar rostro	RN-EDGE-09	RF-1.5, EV-SYS-03	Must	Telemetría y sincronización
RF-EDGE-10	Detección conectividad (ping/HTTP HEAD a API); sync automático cuando online; reintentos exponenciales	RN-EDGE-10	RF-8.2, RF-8.3	Must	Telemetría y sincronización
RF-EDGE-11	Aplicación config global versionada recibida (umbrales, sound_pattern, volumen, intervalo sync) en caliente + cache local + `applied_config_version` en API (ADR-011 enmendada; `detection_thresholds` se fusiona)	RN-EDGE-11	RF-1.2, RF-8.3	Must	Gestión de dispositivos
RF-EDGE-12	Liberación almacenamiento local: política retención (ej. 7 días) + auto-limpieza tras ACK sync	RN-EDGE-12	RNF-2.4, RF-8.1	Must	Telemetría y sincronización
RF-EDGE-13	Video streaming tiempo real (WebRTC) a demanda desde app/portal	RN-EDGE-13	RF-10.6	Could	Analítica y reportes

Trazabilidad Consolidada (RF → RN → F → Épica → HU Futura)

RF	RN Origen	F- SRS	Épica	Módulo	HU Candidata
RF-SEC-01	RN-SEC-01,02	RF-9.1	Seguridad y cuentas	Security	HU-API-001, HU-PORTAL-001, HU-APP-001
RF-SEC-02	RN-SEC-03,04	RF-9.2	Seguridad y cuentas	Security	HU-API-001, HU-PORTAL-001, HU-APP-001
RF-SEC-03	RN-SEC-05	RF-9.3	Seguridad y cuentas	Security	HU-API-001, HU-PORTAL-001, HU-APP-001
RF-SEC-04	RN-SEC-06	RF-9.4	Seguridad y cuentas	Security	HU-API-002, HU-PORTAL-001, HU-APP-001
RF-SEC-05	RN-SEC-07	RF-9.5	Seguridad y cuentas	Security	HU-API-002, HU-PORTAL-001, HU-APP-001
RF-DEV-06	RN-DEV-01	RF-9.6	Gestión de dispositivos	Device Management	HU-API-006
RF-DEV-07	RN-DEV-02	RF-9.7	Gestión de dispositivos	Device Management	HU-API-006
RF-DEV-08	RN-DEV-07	RF-10.1	Gestión de dispositivos	Device Management	HU-API-006, HU-PORTAL-002
RF-DEV-09	RN-DEV-03	RF-9.6	Gestión de dispositivos	Device Management	HU-API-006
RF-DEV-10	RN-DEV-08	RF-1.1	Gestión de dispositivos	Device Management	HU-API-006, HU-DB-003

RF	RN Origen	F- SRS	Épica	Módulo	HU Candidata
RF-DEV-11	RN-DEV-08	RF-1.1	Gestión de dispositivos	Device Management	HU-API-006, HU-DB-003
RF-DEV-12	RN-DEV-09	RF-9.6	Gestión de dispositivos	Device Management	HU-API-006, HU-PORTAL-006, HU-DB-003
RF-SEC-08	RN-SEC-08	RF-9.8	Seguridad y cuentas	Security	HU-API-002, HU-PORTAL-001, HU-APP-001
RF-SEC-09	RN-SEC-09	RNF-4.3	Seguridad y cuentas	Security	HU-API-001, HU-PORTAL-001, HU-APP-001
RF-SEC-10	RN-SEC-10	RNF-4.4	Seguridad y cuentas	Security	HU-API-003
RF-PAR-01	RN-PAR-01	Apéndice 1,2	Parametrización	Parameterization	HU-API-004
RF-PAR-02	RN-PAR-02	Apéndice 1	Parametrización	Parameterization	HU-API-004
RF-PAR-03	RN-PAR-03	Apéndice 2	Parametrización	Parameterization	HU-API-004
RF-PAR-04	RN-PAR-04	RF-1.2	Parametrización	Parameterization	HU-API-005
RF-PAR-05	RN-PAR-05, RN-PAR-06	—	Parametrización	Parameterization	HU-API-004
RF-PAR-06	RN-PAR-06	RF-1.2,8.3	Parametrización	Parameterization	HU-API-004, HU-API-005
RF-DEV-01	RN-DEV-03	RF-1.1	Gestión de dispositivos	Device Management	HU-API-006
RF-DEV-02	RN-DEV-01,02	RF-9.6,9.7	Gestión de dispositivos	Device Management	HU-API-006
RF-DEV-03	RN-DEV-04	RF-1.2,8.3	Gestión de dispositivos	Device Management	HU-API-005
RF-DEV-04	RN-DEV-05	RF-8.2	Gestión de dispositivos	Device Management	HU-API-006, HU-DEVICE-002
RF-DEV-05	RN-DEV-06	EV-SYS-*	Gestión de dispositivos	Device Management	HU-API-006, HU-DEVICE-002
RF-TEL-01	RN-TEL-01	RF-7.1,7.2,8.3	Telemetría y sincronización	Telemetry Service	HU-API-007
RF-TEL-02	RN-TEL-02	RF-7.4,8.3	Telemetría y sincronización	Telemetry Service	HU-API-007
RF-TEL-03	RN-TEL-03	RF-6.1,6.2,7.3	Telemetría y sincronización	Telemetry Service	HU-API-007
RF-TEL-04	RN-TEL-04	RF-8.1,8.2,8.3	Telemetría y sincronización	Telemetry Service	HU-DEVICE-003, HU-API-007
RF-TEL-05	RN-TEL-05	RF-1.2,8.3	Telemetría y sincronización	Telemetry Service	HU-API-005, HU-DEVICE-002, HU-DEVICE-003
RF-TEL-06	RN-TEL-06	RF-10.1	Telemetría y sincronización	Telemetry Service	HU-API-008, HU-PORTAL-002
RF-TEL-07	RN-TEL-07	RNF-2.4	Telemetría y sincronización	Telemetry Service	HU-DEVICE-003
RF-MON-01	RN-MON-01	RF-10.5	Monitoreo y notificaciones	Monitoring	HU-API-009, HU-APP-002

RF	RN Origen	F- SRS	Épica	Módulo	HU Candidata
RF-MON-02	RN-MON-02	RF-10.5	Monitoreo y notificaciones	Monitoring	HU-API-009, HU-APP-002
RF-MON-03	RN-MON-03	—	Monitoreo y notificaciones	Monitoring	HU-API-009, HU-APP-002
RF-MON-04	RN-MON-04	—	Monitoreo y notificaciones	Monitoring	HU-API-009, HU-APP-002
RF-ANA-01	RN-ANA-01	RF-10.1	Analítica y reportes	Analytics	HU-API-010, HU-PORTAL-003, HU-DB-002
RF-ANA-02	RN-ANA-02	RF-10.2	Analítica y reportes	Analytics	HU-API-010, HU-PORTAL-003, HU-DB-002
RF-ANA-03	RN-ANA-03	RF-10.3	Analítica y reportes	Analytics	HU-API-011, HU-PORTAL-004, HU-APP-003
RF-ANA-04	RN-ANA-04	RF-10.4	Analítica y reportes	Analytics	HU-API-011, HU-PORTAL-004, HU-APP-003
RF-ANA-05	RN-ANA-05	RF-10.6	Analítica y reportes	Analytics	HU-API-012, HU-DEVICE-005, HU-PORTAL-005, HU-APP-004
RF-EDGE-01	RN-EDGE-01	RF-1.1	Telemetría y sincronización	Device Edge	HU-DEVICE-002
RF-EDGE-02	RN-EDGE-02	RF-2.1	Telemetría y sincronización	Device Edge	HU-DEVICE-002
RF-EDGE-03	RN-EDGE-03	RF-2.2	Telemetría y sincronización	Device Edge	HU-DEVICE-002
RF-EDGE-04	RN-EDGE-04	RF-3.1	Telemetría y sincronización	Device Edge	HU-DEVICE-001
RF-EDGE-05	RN-EDGE-05	RF-4.1,4.2,4.3	Telemetría y sincronización	Device Edge	HU-DEVICE-001
RF-EDGE-06	RN-EDGE-06	RF-5.1,5.2	Telemetría y sincronización	Device Edge	HU-DEVICE-001
RF-EDGE-07	RN-EDGE-07	RF-6.1,6.2,6.3	Telemetría y sincronización	Device Edge	HU-DEVICE-004
RF-EDGE-08	RN-EDGE-08	RF-7.1..7.4,8.1	Telemetría y sincronización	Device Edge	HU-DEVICE-003, HU-API-007
RF-EDGE-09	RN-EDGE-09	RF-1.5	Telemetría y sincronización	Device Edge	HU-DEVICE-002
RF-EDGE-10	RN-EDGE-10	RF-8.2,8.3	Telemetría y sincronización	Device Edge	HU-DEVICE-003
RF-EDGE-11	RN-EDGE-11	RF-1.2,8.3	Gestión de dispositivos	Device Edge	HU-DEVICE-002, HU-DEVICE-004, HU-API-005
RF-EDGE-12	RN-EDGE-12	RNF-2.4,8.1	Telemetría y sincronización	Device Edge	HU-DEVICE-003
RF-EDGE-13	RN-EDGE-13	RF-10.6	Analítica y reportes	Device Edge	HU-API-012, HU-DEVICE-005

Referencias Cruzadas

- **Reglas de negocio (RN-*):** entities-and-rules.md
- **Funcionalidades de alto nivel (F-*):** software-analysis.md §2
- **Épicas y priorización:** product-backlog.md
- **Catálogo de módulos:** module-catalog.md
- **Plantilla HU:** _template-hu.md
- **Matriz de trazabilidad:** traceability-matrix.md (matriz RF ↔ HU completa)
- **Requisitos no funcionales:** non-functional.md (RNF-* del SRS §3.3)

Próximos Pasos

1. **Revisar y validar** esta lista con el equipo (PO + Arquitecto + Tech Leads).
2. **Mantener sincronizados** `user-stories.md`, `traceability-matrix.md` y ADRs (`docs/05-architecture/decisions/records/ADR-001..009`) al cambiar RFs.
3. **Aplicar** cross-cutting.md (auth, idempotencia, estados, errores) en cada RF nuevo.